

倒立摆 M 受摩擦 $f = \mu \frac{dx}{dt}$

$$\text{合力 } F - f = M a_m + m a_m$$

$$\text{其中 } a_m = \frac{d^2 x}{dt^2},$$

$$\text{由 } v_m = -l \frac{d\varphi}{dt} + v_m$$

$$\text{则 } a_m = -l \frac{d^2 \varphi}{dt^2} + a_m = -l \frac{d^2 \varphi}{dt^2} + \frac{d^2 x}{dt^2}$$

$$\text{代回得 } F - \mu \frac{dx}{dt} = M \frac{d^2 x}{dt^2} + m \left(-l \frac{d^2 \varphi}{dt^2} + \frac{d^2 x}{dt^2} \right)$$

取支点为轴, 由平行轴定理 $I' = I + ml^2$

$$\text{以车为系, 另有 } F_m = -m a_m = -m \frac{d^2 x}{dt^2}$$

$$M = I' \beta, \text{ 即}$$

$$mgl \sin \varphi + ml \frac{d^2 x}{dt^2} = (I + ml^2) \frac{d^2 \varphi}{dt^2},$$

$$\text{故方程为 } \begin{cases} F - \mu \frac{dx}{dt} = M \frac{d^2 x}{dt^2} + m \left(\frac{d^2 x}{dt^2} - l \frac{d^2 \varphi}{dt^2} \right) \\ mgl \sin \varphi + ml \frac{d^2 x}{dt^2} = (I + ml^2) \frac{d^2 \varphi}{dt^2} \end{cases}$$

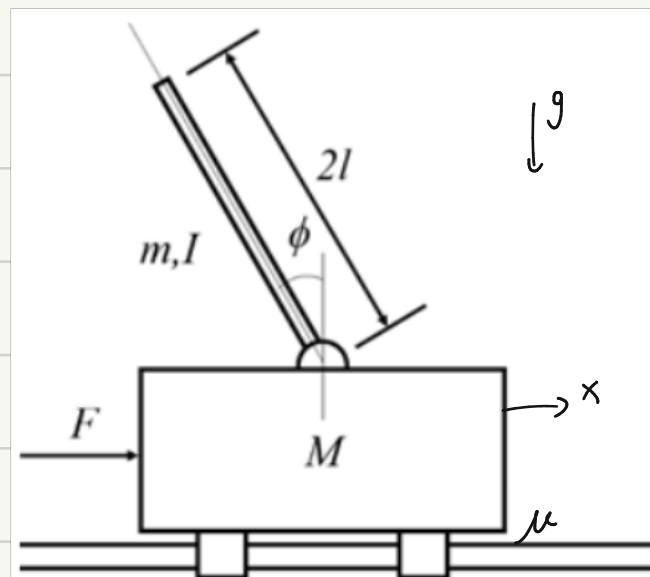
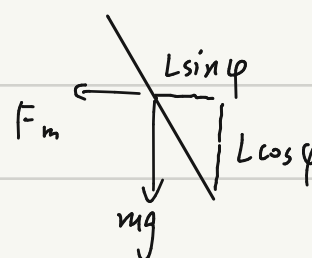


Figure 3: 倒立摆系统.

$$\leftarrow f \quad M \quad \rightarrow F$$



回声消除

由回声的性质, h_k 应为一个递减数列

欲保留 x , 应有 $g_0 = \frac{1}{h_0}$

不妨将 $x(t)$ 视为因果的, $y(t)$ 实质上就是 $x(t)$ 不断平移衰减的叠加

我们的目的是恢复 $x(t)$, 故从第二个平移量开始需消除 x

$$g_1 = -\frac{h_1}{h_0^2}, \text{ 以此类推, } g_2 = -\frac{1}{h_0} \left(\frac{h_2}{h_0} - \frac{h_1^2}{h_0^2} \right)$$

$$\text{通项公式为 } g_k = -\frac{1}{h_0} \left(\frac{h_k}{h_0} - \frac{h_{k-1}^2}{h_0^2} + \dots + (-1)^a \left(\frac{h_{k-a}}{h_0} \right)^{a+1} + \dots + (-1)^{k-1} \left(\frac{h_1}{h_0} \right)^k \right), k \geq 1, g_0 = \frac{1}{h_0}$$

$$(a) \text{ 代入以上通式, } g_k = \left(-\frac{1}{2}\right)^k$$

$$g(t) = \sum_{k=0}^{\infty} g_k \delta(t - kT) \\ = \sum_{k=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{2}\right)^k \delta(t - kT)$$

$$(b) \text{ 观察系统, 有 } y(t) = x(t) + \alpha x(t - T) u(t - T) + \dots + \alpha^n x(t - nT) u(t - nT) + \dots$$

$$(i) \text{ 代入 } x(t) = \delta(t) \text{ 有 } y(t) = \delta(t) + \alpha u(t - T) + \dots + \alpha^k u(t - kT) + \dots$$

$$(ii) \alpha > 1 \text{ 时, 不妨取 } x(t) = u(t), \text{ 发现}$$

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} y(t - kT) = \lim_{k \rightarrow +\infty} \alpha^k \delta(t - kT) = \lim_{k \rightarrow +\infty} \alpha^k = +\infty$$

可见此时系统是不稳定的

$$0 < \alpha < 1 \text{ 时, 记 } \pi(t_0) = \pi(t) * \delta(t - t_0) = x(t - t_0), |\pi_{\max}(t)| = x_0$$

$$\text{当 } t \text{ 有限时, } y(t) = x(t) + \alpha x(t - T) + \dots + \alpha^k x(t - kT), \text{ 其中 } t - kT > 0$$

$$\text{显有 } |y(t)| < \infty$$

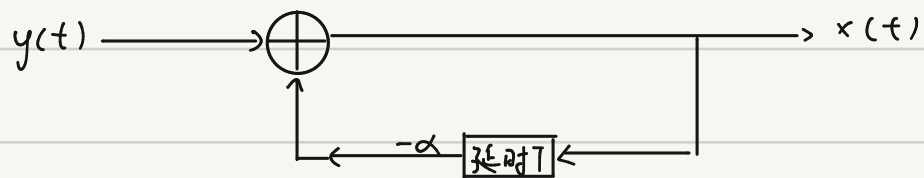
当 t 无限, 或无系统非松弛的条件,

$$|y(t)| = \sum_{k=0}^{\infty} |\alpha^k x(t - kT)| \\ \leq |x_0| \sum_{k=0}^{\infty} \alpha^k = \frac{1}{1-\alpha} |x_0| < \infty$$

可见 $y(t)$ 是稳定的

(iii) 此时 $h_0=1, h_1=2$

$$g_k = (-2)^k, \quad g(t) = \sum_{k=0}^{\infty} (-2)^k \delta(t-kT)$$



① 利用 (2) 中结论, 不断将 y 右移 T , 乘以 $-\alpha$ 后从 we 中去除

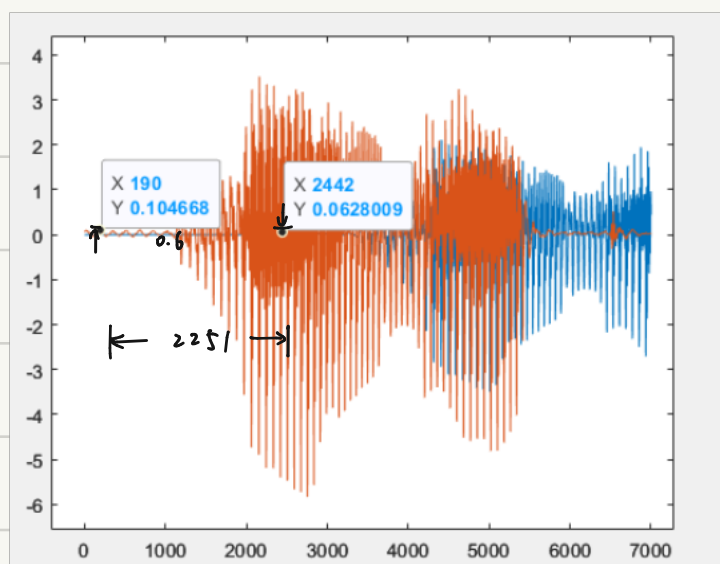
② 经画图比较, 得到精确值 $T=501, \alpha=0.7$

③ 不可能如②进行遍历比较, 且当 T 够大或 α 够小时均为完美解

故认为①中结果为 truth.

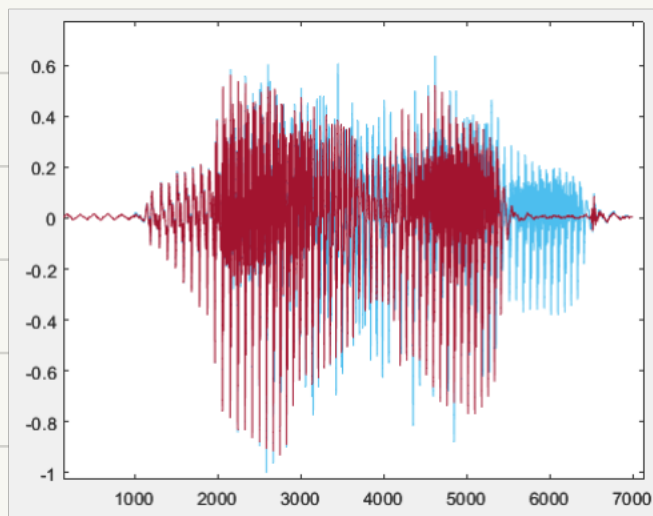
$y_3 - we$, 使用求导及比较, 得 $T_1 = 751, \alpha_1 = 0.75$

第二次操作同理. $T_2 = 2252, \alpha_2 = 0.6$



因规定 (c) 题 2 中结论不可用于后续问题, 现重做 c 题

优化了代码逻辑, 在加载时对信号进行了归一化处理, 听的时候更加清晰



② 消除结果对比

(c) ② 无改变, 消除前后对比如上图, 所用方案为

$$x(t) = y(t) * g(t), \quad \text{其中 } g(t) = \sum_{k=0}^{\infty} (-\frac{1}{2})^k \delta(t-1000k)$$

处理后, 可以听见清晰可辨的 line up 声

① 中, 使用自相关函数 $R_{yy}[n] = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} y[m+n]y[n]$

可以观察到, 当 n 取 501 时, 自相关程度出现尖峰, 信号自相关程度

在此处最大表明信号在该点后发生自重复现象。图现中, n 较小时自相

关程度也较高, 因信号移动过小, 与自身几乎重合所致, 应忽略之。

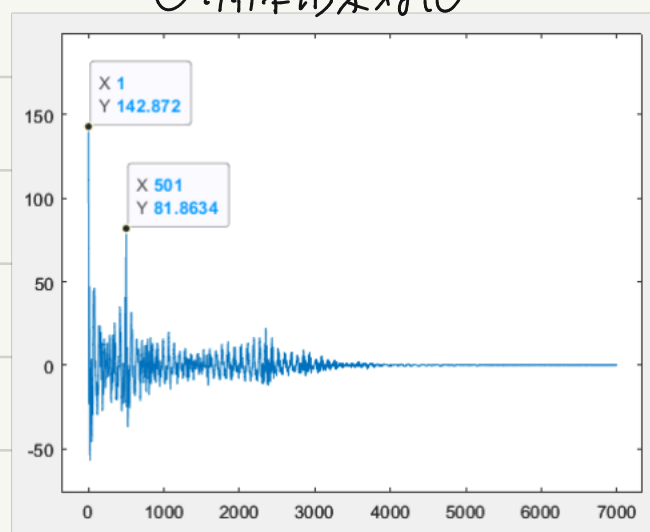
确定 T 为 501 后, 取离散的一系列 α , 消除后检查自相关出数, 并未有收

获, 因为在真实的 α 位置处, 自相关出数未必体现为峰值或零点。如图

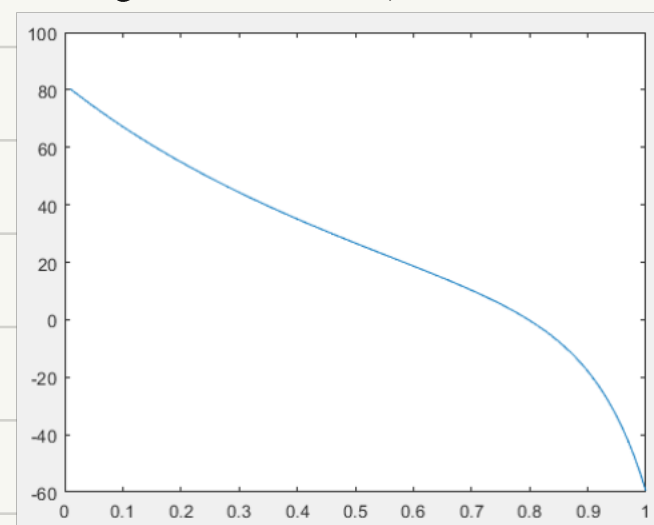
回顾自相关出数定义, $R_{yy}[0] = E_y$ 即 y 信号自身能量。而由题意

$$y_2(t) = x(t) + \alpha x(t-T), \quad \text{则 } R_{yy}[T] = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} (x[n] + \alpha x[n-T])(x[n+T] + \alpha x[n])$$

$$\begin{aligned} E_y &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]^2 + \alpha^2 x[n-T]^2 + 2\alpha x[n] \cdot x[n-T] \\ &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \alpha x[n]^2 + (1+\alpha^2) x[n] \times x[n-T] + \alpha x[n-T] \times x[n+T] \\ &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} (1+\alpha^2) x[n]^2 + 2\alpha x[n] \cdot x[n-T] \end{aligned}$$



③ 自相关出数图像



③ 遍历 α 时自相关出数在 T 处取值

试由 Ey 与 $R_{yy}[T]$ 计算 α 未果, 其在时序上存在 $x[n]x[n-T]$ 与 $x[n-T]x[n+T]$ 不匹配项。

由于前 T 个点不含噪声, 取前 T 个点最大值 $y_2[m] = x[m]$, 而 $y_2[m+T] = x[m+T] + \alpha x[m]$ 取最大值仅为避免取到过零点致浮点运算误差。

$$\begin{aligned} \text{故有等式 } y_2[m] y_2[m+T] &= x[m] \cdot (x[m+T] + \alpha x[m]) \\ &= \alpha x[m]^2 + x[m] x[m+T] \\ &= \alpha y_2[m]^2 + y_2[m] x[m+T] \end{aligned}$$

$x[m+T]$ 可由 α 与 y_2 表示, 此处选取 $m=19$, 递推得到 $x[m+12T]$ 关于 α 的表达式

$$x[m+2T] = y_2[m+2T] - \alpha x[m+T],$$

$x[m+12T]$ 表达式复杂, 在代码中有显示。由于 $x[m+12T]$ 在信号末尾, 可以认为 $x[m+12T] = 0$

解该方程得 $\alpha = 0.681075$, 试消除回声, 效果良好, 结果如图

③ 利用自相关函数求得 $T_1 = 751$, $T_2 = 2252$, 如图所示。

类似地, 取多个点向后递推, 由于周期不同, 使用递归运算,

$$x[m+(n+1)T_1] = y_2[m+(n+1)T_1] - \alpha_1 x[m+nT_1] - \alpha_2 x[m+(n+1)T_1 - T_2]$$

联立方程解得 $\alpha_1 \approx 0.759719$, $\alpha_2 \approx 0.565665$

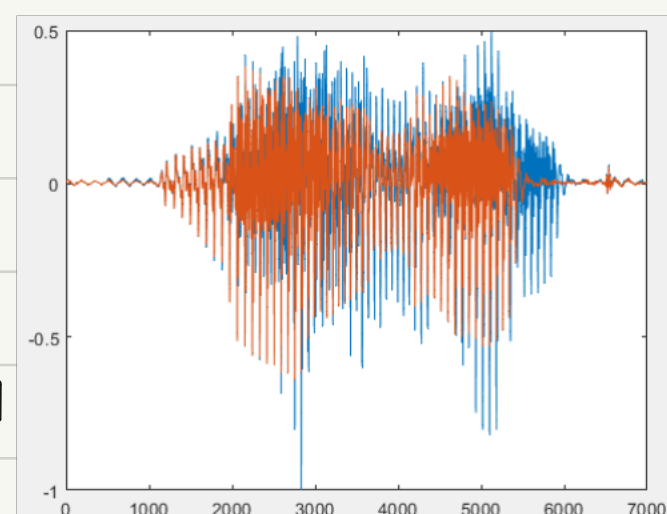
尝试发现 $\alpha_1 = 0.75$, $\alpha_2 = 0.6$ 效果也不错, 由于两个周期几乎为整数倍, α_1 增大时缩小 α_2 可以提高效果

程序给出解为 $\alpha_1 \approx 0.759719$, $\alpha_2 \approx 0.565665$

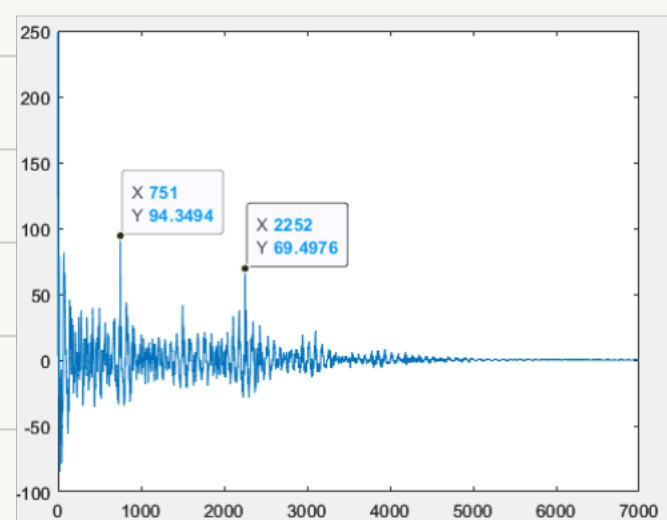
$$\text{消除: } y_3(t) = x(t) + \alpha_1(t - T_1) + \alpha_2(t - T_2)$$

使用 for 循环 $y_3[n] = y_2[n] - \alpha_1 y_2[n - T_1] - \alpha_2 y_2[n - T_2]$ 实现

代码说明: 运行 hear.m 可运行所有代码



③ 消除结果



④ 自相关

方法优点分析: 本方法不依赖其它任何外部条件, 不使用可能

造成较大误差的近似方法, 仅使用了合理误差

下的近似假设。本方法具有精确的解析值,

不依赖搜索与凸优化方法。本方法不同于

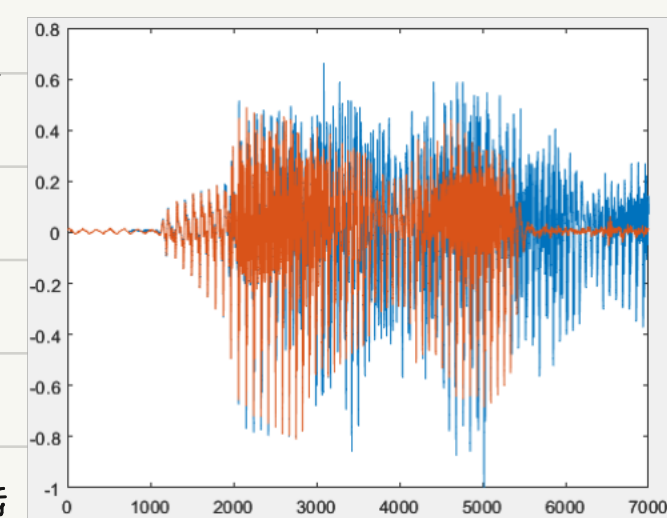
车拼西凑的版本, 具有完整系统的流程, 且为

完全独立完成。

缺点分析: 工程上, 解方程的方法消耗大量计算资源, 且矩阵求逆

有大内存需求。该方法仅能处理完整信号, 尚不能做

到实时降噪。



⑤ 消除结果